

Note for Circuit

1001

2026 年 6 月 18 日

目录

第零章 基础	5
0.1 对偶	5
第一章 基尔霍夫定律	6
第二章 基本分析方法	7
第三章 动态电路	8
3.1 动态元件	8
3.1.1 电容	8
3.1.2 电感	8
3.2 换路定则	9
3.3 一阶动态电路	9
3.3.1 零输入	9
3.3.2 零状态	9
3.3.3 全相应	10
第四章 正弦稳态电路	11
4.1 基础	11
4.2 相量表示	11
4.2.1 基尔霍夫定律	12
4.2.2 电阻、电容、电感	12
4.3 功率	13
4.3.1 瞬时功率	13
4.3.2 平均功率与无功功率	13
4.3.3 视在功率与功率因数	14

目录	3
4.3.4 最大功率传输	14
4.4 谐振	14

第零章 基础

0.1 对偶

同一侧性质类似，同时把一侧对偶到另一侧。

并联	$\leftrightarrow$	串联
电导	$\leftrightarrow$	电阻
电容	$\leftrightarrow$	电感
阻抗	$\leftrightarrow$	导纳

第一章 基尔霍夫定律

第二章 基本分析方法

第三章 动态电路

3.1 动态元件

这里限制 u, i 均有界, 因此积分上限函数总连续, 即不能突变。

3.1.1 电容

$$q = Cu \implies \boxed{i(t) = C \frac{du}{dt}} \\ \implies u(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i \, dt$$

电容电压不能突变, $u(t^-) = u(t^+)$

$$p = ui = u \cdot C \frac{du}{dt} \implies W = \frac{1}{2} C u^2 \Big|_{t_0}^t$$

$$\text{串联: } u = \sum u_i \implies \frac{1}{C} \int i \, dt = \sum \frac{1}{C_i} \int i \, dt \implies \frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$$

$$\text{并联: } i = \sum i \implies C \frac{du}{dt} = \sum C_i \frac{du}{dt} \implies C = \sum C_i$$

3.1.2 电感

$$\Psi = Li \implies \boxed{u(t) = L \frac{di}{dt}} \\ \implies i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u \, dt$$

电感电流不能突变, $i(t^-) = i(t^+)$

$$p = ui = L \frac{di}{dt} \cdot i \implies W = \frac{1}{2} L i^2 \Big|_{t_0}^t$$

$$\text{串联: } u = \sum u \implies L \frac{di}{dt} = \sum L_i \frac{di}{dt} \implies L = \sum L_i$$

$$\text{并联: } i = \sum i \implies \frac{1}{L} \int u \, dt = \sum \frac{1}{L_i} \int u \, dt \implies \frac{1}{L} = \sum \frac{1}{L_i}$$

3.2 换路定则

电容电压，电感电流，前后均不变。其它均可突变。

求换路前的 u_c, i_L ，将其作为初值求换路后。它们初值已知，则此后电路状态均可定，故称为状态变量。

3.3 一阶动态电路

一阶：用一个一阶微分方程描述。RC 或 RL。

电路仍具有线性性，故依叠加定理可将全相应拆分为零输入和零状态的代数叠加。

LC 电路为一阶微分方程组，至少二阶。

3.3.1 零输入

电路的能量仅源自动态元件初始储能，无电压源/电流源。

以状态变量列微分方程，形如 $x + \tau \frac{dx}{dt} = 0$ 。特征根 $\lambda = -\frac{1}{\tau}$ ，通解 $x = x_{0+} \exp(\lambda t) = x_{0+} \exp(-\frac{t}{\tau})$ 。

τ 具有和 t 相同的量纲，称时间常数。

- RC 电路： $\tau = RC$
- RL 电路： $\tau = \frac{L}{R}$

由对偶， $C \sim G$ ， $L \sim R$ 。

电路中所有量均以指数变化，故都有通解

$$x = x_{0+} \exp(-\frac{t}{\tau})$$

3.3.2 零状态

仅电压源/电流源供能，动态元件无初始储能。

以状态变量列微分方程，形如 $k + \tau \frac{dx}{dt} = x$ ，其中 k 为常数（电压源/电流源）。

特征根 $\lambda = -\frac{1}{\tau}$ ，零解 $x = \text{Const} \cdot \exp(-\frac{t}{\tau})$ 。时间常数与零输入相同。

只需求任意一个特解，显然 $x \equiv k$ 为一特解，故通解 $x = k + \text{Const} \cdot \exp(-\frac{t}{\tau})$ 。在 0^+ 时刻 $x = 0$ ，则 $\text{Const} = -k$ 。进一步地， $t \rightarrow \infty$, $x \rightarrow k$ ，于是仅状态变量有通解

$$x = x_{\infty}(1 - \exp(-\frac{t}{\tau}))$$

相当于给电容/电感充电，电能转化为磁场能，效率均 50%。

3.3.3 全相应

全相应为零输入和零状态的代数叠加。

对状态变量, $x = x_{0+} \exp(-\frac{t}{\tau}) + x_{\infty}(1 - \exp(-\frac{t}{\tau})) = x_{\infty} + (x_{0+} - x_{\infty}) \exp(-\frac{t}{\tau})$

对任意变量, 也必然遵循同样的指数衰减规律。整个电路共用同一个时间常数 τ 。故只需求出 x_{0+} 与 x_{∞} 。

$$x = x_{\infty} + (x_{0+} - x_{\infty}) \exp(-\frac{t}{\tau})$$

也可看作稳态响应与暂态响应的代数叠加。

对于一般电路, 需先对除动态元件外的电路等效转化, 用 R_{eq} 计算 τ 。

第四章 正弦稳态电路

4.1 基础

形式 $f(t) = F_m \cos(\omega t + \Psi)$ ，电气中统一用余弦。 F_m 振幅， ω 角频率， Ψ 初相角/初相。

相位差 $\varphi_{12} = \Psi_1 - \Psi_2$ ，显然仅对同频变量有定义。 $\varphi_{12} > / < 0$ 称 1 超前/滞后 2。 $\varphi_{12} = 0$ 称同向， $\varphi_{12} = \pm\pi$ 称倒相/反相。

有效值是对做功的等效， $F = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt} = \frac{1}{\sqrt{2}} F_m$ 。交流电表示数为有效值，220V 也为有效值。

符号：

瞬时值	u, i
最大值	$U_m, I_m / U_M, I_M$
有效值	U, I
相量	$\dot{U}, \dot{I}, \dot{U}_m, \dot{I}_m$

虚数单位 j ，因为 i 易有歧义。 $z = a + bj = |z| \angle \theta$ 。

4.2 相量表示

欧拉公式： $\exp(j\theta) = \cos \theta + j \sin \theta$

定义 $f(t) = F_m \cos(\omega t + \Psi)$ 的相量

$$\dot{F}_m := F_m \angle \Psi = F_m \cos(\omega t + \Psi) + F_m \sin(\omega t + \Psi)j$$

进一步地，有效值相量

$$\dot{F} := \frac{1}{\sqrt{2}} \dot{F}_m = F \angle \Psi$$

相量的单位与原单位相同， $f(t) = \Re[\dot{F}_m \cdot \exp(j\omega t)]$ 。若整个电路均同频，则所有相量均以同样的角速度旋转，相对位置并不改变，因此无需考虑时间。 $\exp(j\omega t)$ 称旋转因子。

4.2.1 基尔霍夫定律

$$\text{KCL: } \sum \dot{I} = 0$$

$$\text{KVL: } \sum \dot{U} = 0$$

$$\text{证明: } \sum \Re[\dot{F}_i \exp(j\omega t)] = \Re[\sum \dot{F}_i \exp(j\omega t)] = \Re[(\sum \dot{F}_i) \exp(j\omega t)] = 0 \implies \sum \dot{F}_i = 0$$

4.2.2 电阻、电容、电感

- 电阻

$$\dot{U} = \dot{I}R, \dot{I} = \dot{U}G$$

$$f = F_m \cos(\omega t + \Psi)$$

$$g = k \frac{df}{dt} = k\omega F_m \cos(\omega t + \Psi + \frac{\pi}{2}) \implies \dot{G} = \omega k |\dot{F}| \angle(\Psi + \frac{\pi}{2}) = j\omega k \dot{F}$$

- 电容

定义容抗 $X_C := \frac{1}{\omega C}$, 单位欧姆 Ω 。

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\omega C} \angle -\frac{\pi}{2} = -jX_C$$

电流超前电压 90%，阻低频，同高频。

- 电感

定义感抗 $X_L := \omega L$, 单位欧姆 Ω 。

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = j\omega L = \omega L \angle \frac{\pi}{2} = jX_L$$

电流滞后电压 90%，阻高频，同低频。

一般地，定义：

$$\text{阻抗 } Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + jX, \text{ 单位欧姆 } \Omega$$

$$\text{导纳 } Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = G + jB, \text{ 单位西门子 S}$$

Z, Y 均为复数，阻抗角 $\varphi_Z = \arg Z$ 与导纳角 $\varphi_Y = \arg Y$ 互为相反数。

对任意网络，可等效为 R 和 jX 串联，或 G 和 jB 并联。

倒数关系不成立： $R \neq \frac{1}{G}$, $X \neq \frac{1}{B}$

无源网络 φ_Z :

a. 0: 纯电阻

b. $(-\frac{\pi}{2}, 0) / -\frac{\pi}{2}$: 容性 / 纯电容性

c. $(0, \frac{\pi}{2}) / \frac{\pi}{2}$: 感性 / 纯电感性

有源网络 $|\varphi_Z|$ 可以超过 $\frac{\pi}{2}$

电容、电感当复数电阻计算。

4.3 功率

$W = \text{var} = V \cdot A$ ，三个单位量纲相同，但用于不同功率。

4.3.1 瞬时功率

$$\begin{aligned}
 p(t) &= u(t)i(t) \\
 &= U_m I_m \cos(\omega t + \Psi_u) \cos(\omega t + \Psi_i) = U_m I_m \cdot \frac{1}{2} [\cos(\Psi_u - \Psi_i) + \cos(2\omega t + \Psi_u + \Psi_i)] \\
 &= \boxed{UI \cos \varphi_{ui}} + \boxed{UI \cos(2\omega t + \Psi_u + \Psi_i)} \\
 &= UI \cos \varphi_{ui} + UI \cos(2\omega t + 2\Psi_u - \varphi_{ui}) \\
 &= UI \cos \varphi_{ui} + UI [\cos 2(\omega t + \Psi_u) \cos \varphi_{ui} + \sin 2(\omega t + \Psi_u) \sin \varphi_{ui}] \\
 &= \boxed{UI \cos \varphi_{ui} [1 + \cos 2(\omega t + \Psi_u)]} + \boxed{UI \sin \varphi_{ui} \sin 2(\omega t + \Psi_u)}
 \end{aligned}$$

u, i 相位差 φ_{ui}

基准 $UI \cos \varphi_{ui}$ ，偏移 $UI \cos(2\omega t + \Psi_u + \Psi_i)$ ，频率为电压/电流频率之二倍。

有功分量 $UI \cos \varphi_{ui} [1 + \cos 2(\omega t + \Psi_u)]$ ，恒非负；

无功分量 $UI \sin \varphi_{ui} \sin 2(\omega t + \Psi_u)$ ，在一个周期内总共归零。

4.3.2 平均功率与无功功率

三角函数在一个周期内积分必为零。

平均功率 / 有功功率

$$P = UI \cos \varphi_{ui}$$

单位瓦特 W，描述电阻的总功率。

$$\text{a. } Z = R_{\text{eq}} + jX_{\text{eq}} \implies P = I^2 R_{\text{eq}}$$

$$\text{b. } Y = G_{\text{eq}} + jB_{\text{eq}} \implies P = U^2 G_{\text{eq}}$$

无功功率

$$Q = UI \sin \varphi_{ui}$$

单位乏 var，描述电容、电阻的总功率，也即能量交换的最大功率。

$$\text{a. } Z = R_{\text{eq}} + jX_{\text{eq}} \implies Q = I^2 X_{\text{eq}}$$

$$\text{b. } Y = G_{\text{eq}} + jB_{\text{eq}} \implies Q = -U^2 B_{\text{eq}}$$

由 $\sin \varphi_{ui}$ 可见, 容性支路 $Q < 0$, 感性支路 $Q > 0$ 。

4.3.3 视在功率与功率因数

视在功率

$$S = UI$$

单位伏安 V·A, 描述理论最大功率, 也即电器的额定功率。

功率因数

$$\frac{P}{S} = \cos \varphi_{ui}$$

一般地, 电路多呈感性, 需配电容以减小 φ_{ui} , 进而增大功率。

4.3.4 最大功率传输

等效电压源 U , 等效内阻抗 $Z = R + jX$, 则外电路等效阻抗 $Z' := \bar{Z} = R - jX$ 时功率最大。证明只需求导。

$$P_{\max} = \frac{U^2}{4R}$$

4.4 谐振

u, i 同相, 即 Z/Y 无虚部。

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$